

座位号:

学号:

课程号: A0402010/
B0406010

教师号: 22008/40286/
41985

页码: 1 - 4

杭州电子科技大学学生考试卷 (A) 卷

考试课程	EMC 理论与实践		考试日期	年 月 日		成绩	
课程号	A0402010	教师号	22008/40286/41985	任课教师姓名	梁会斌/姚强/谢强强		
考生姓名		学号	 	年级		专业	

1、请写出国家标准对电磁兼容(EMC)的定义。从该定义出发,解释 EMC 认证主要有哪些测试。(6分)

答案:

电磁兼容性是指设备或系统在其电磁环境下能正常工作,并且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力(2分)。电磁干扰度试验:辐射发射测试,传导发射测试,(2分)抗扰度试验:辐射抗扰度测试,传导抗扰度测试(2分),静电抗扰度等

2、分贝相关:(8分)

(1) $P_1=1\text{W}$, $P_2=40\text{mW}$; 求 P_1 , P_2 以 dB 表示的比值(要求有运算过程)(4分)

答案: $\approx 10 \lg \frac{P_1}{P_2} = 10 \lg \frac{10}{40 \cdot 10^{-3}} = 10 \lg 250 \approx 23.98\text{dB}$

(2) 两个电压信号相差 6db, 问实际是多少倍?(要求有运算过程)(4分)

答案:

电压信号 $\text{dB}=20\lg A_v$; $20\lg A_{v1}-20\lg A_{v2}=6$; $20(\lg A_{v1}/A_{v2})=6$; 即 $A_{v1}/A_{v2}=10^{0.3}=1.995$ 即相差 2 倍。

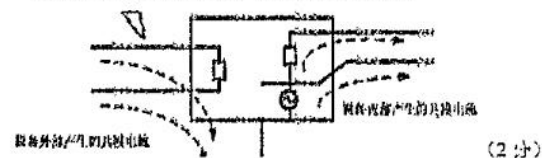
3、(1) 请画图描述什么是共模干扰?(4分)

(2) 电路产生共模干扰的 3 个原因是什么?(6分)

(3) 请给出两种解决共模干扰的方法,并分析内在机理。(6分)

答案:

(1) 各线相对于地线等幅同相的干扰。(2分)



(2) (各 2 分)

1. 外界电磁场在电路中的所有导线上感应出电压(这个电压在所有导线上相对于大地是等幅同相的),该电压会产生共模电压。
2. 电缆两端设备的接地点电位不同,这个电位差就是共模电压,它会驱动共模电流在回路中流动。这也就是我们常说的地环路问题。
3. 由路板上的信号地与大地之间有电位差,这就是共模电压。在这个电压的驱动下,电缆上产生共模电流。由于信号线和地线有近似相同的回路路径,因此信号线上的噪声电压较大,这种共模电压是电缆辐射的主要原因。

(3)

共模电感,抑制共模噪声。(3分)
隔离技术,屏蔽地环路。(3分)

座位号:

--	--	--

学号:

--	--	--	--	--	--	--

准考证号:

A032020/
80425010

教师号:

22038/40286/
41935

页码:

2 - 4

4、(1) 近场与远场是如何区分的? 为什么要划分近场和远场进行研究? (4分)

(2) 干扰源为低阻抗的环形天线或高阻抗的拉杆天线, 场源分别有什么特点? 他们的近场特性分别是什么? (4分)

(3) 针对干扰源是拉杆天线, 设计一个封闭的铝制屏蔽体对干扰对象进行保护, 试问如何计算该屏蔽体的近场屏蔽效能? (需分别给出屏蔽体对于这种天线的计算思路, 给出必要的步骤、思路以及计算公式) (12分)

答案:

(1) 近场 (与发射源的距离 d 小于 $\lambda/2\pi$) 以电场或者磁场为主, 阻抗不同。 (2分)远场 (与发射源的距离 d 大于 $\lambda/2\pi$) 阻抗只需按波阻抗计算。 (2分)

(2) 环形天线: 低阻抗大电流, 近场以磁场为主。 (2分)

拉杆天线: 高阻抗小电流, 近场以电场为主。 (2分)

(3)

屏蔽效能:

$$SE = R + A + B \quad (2 \text{ 分})$$

其反射损耗: (6分)

拉杆天线近场以电场为主

$$R_r = 321.7 - 10 \lg \left(\frac{f^2 r^2 \mu_r}{\sigma_r} \right)$$

吸收损耗: (2分)

$$A = 20 \lg(e^{\sqrt{\pi f \mu_r \sigma_r} d}) = 0.131t \sqrt{f \mu_r \sigma_r}$$

多次反射修正因子。 (2分)

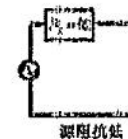
如果 $A > 10 \text{ dB}$, 可以不考虑发射修正因子如果 $A < 10 \text{ dB}$,

$$B = 20 \lg \left[1 - \left(\frac{Z_m - Z_r}{Z_m + Z_r} \right)^2 \right] 10^{-0.1A} (\cos(0.23A) - j \sin(0.23A))$$

B、(1) BML 滤波器有哪两大类? 他们对于干扰波的机理是什么? (4分)

(2) 选择好合适的滤波器, 如果安装不当, 仍然会使坏滤波器的衰减特性。请回答滤波器安装时的注意事项, 并详细叙述原因。 (5分)

(3) 针对下图中所示的源与负载, 请设计一个两级电源 BML 低通滤波器, 画出示意图并阐述设计思想。 (6分)



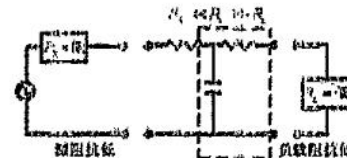
答案:

(1) 反射式滤波器是由电感、电容等器件组成, 在滤波器件内提供了高的串联阻抗和低的并联阻抗, 使它与噪声源的阻抗和负载阻抗严重不匹配, 从而把不希望的干扰反射回噪声源, 所以称之为反射式滤波器。 (2分)

吸收式滤波器由有耗器件组成的, 在阻带内吸收噪声的能量转化为热损耗, 从而起到滤波作用。 (2分)

(2) 1 滤波器最好安装在干扰源出口处, 再将干扰源和滤波器完全屏蔽在一个盒子里。2 干扰源的腔体有孔, 则应安装在靠近干扰源电源出口外, 滤波器壳体与干扰源壳体应进行良好的屏蔽。3 滤波器的输入和输出线必须分开, 防止出现输入端与输出端线路耦合现象降低滤波器的衰减特性。4 滤波器中电容器引线尽可能短, 防止感抗与容抗在某个频率上形成谐振。电容器对于其他电容器和元件成垂直安装, 避免相互产生影响。5 滤波器与地线上有很大的短路电流, 能辐射很强的电磁干扰, 因此对滤波器的抑制元件要进行良好的屏蔽。 (5分)

(3) 设计电源干扰抑制滤波器时, 忽略输入、输出端最大电度失配的原则, 以求得最佳抑制效果。其原理是阻抗匹配对应电容, 低阻抗对应电感。 (6分)

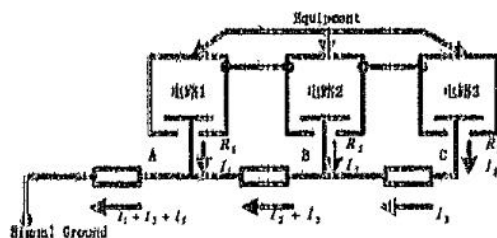


6. (1) 地线干扰的本质是什么? (5分)

(2) 请解释什么是地环路干扰, 公共阻抗干扰? 有什么影响? (6分)

(3) 信号接地主要有哪几种方式, 并分析它们的优缺点。 (8分)

(4) 下图属于哪种接地形式? 并分析其优缺点和应用时的注意点。 (4分)



答案:

(1) 地线阻抗的影响。 (2分)

(2) 两个接地的电路, 由于地线阻抗的存在, 当电流流过地线时, 就会在地线上产生电压。当电流较大时, 这个电压可以很大。 (3分)

当两个电路共用一根地线时, 由于地线的阻抗, 一个电路的地电位会受另一个电路工作电流的调制。 (3分)

(3) 常用的形式有: 单点接地、多点接地、混合接地以及悬浮地。

单点接地: 简单, 但不适合高频电路

多点接地: 适合高频电路, 但维护困难

混合接地: 混合单点接地和多点接地的优点

悬浮地: 将各电路公共地线隔离开来, 缺点会产生静电积累、静电放电。 (各2分)

(4) 上图属于串联单点接地 (1分)

其优点是电路简单 (3分)

当各电路的电平相差不多时, 可以使用。

若各电路的电平相差很多时, 就不宜使用, 因为高电平电路将在接地母线上产生很大的地电流, 并干扰到低电平电路中。

使用串联单点接地时, 还应注意把低电平的电路接在距接地点最近的地方, 如图中的A点, 因为该点最接近地电位。

7. (1) 请列举两种瞬态电压抑制器件或电路, 并说明原理? (3分)

(2) 为了满足 EMC 要求, 进行电路设计时应尽量遵循以下建议, 请结合 EMC 理论, 论述这些建议的内在原理 (即解释为什么要遵循这些建议)。 (8分)

- a) 在单面板中, 电源走线附近必须有地线与其紧邻、平行走线。
- b) 存在较大电流变化的单元电路或器件 (如电源模块的输入输出端、风扇及继电器) 附近应放置储能和高频滤波电容。
- c) 晶体、晶振、继电器、开关电源等强辐射器件远离单板接口连接器至少 1000mil。
- d) PCB 布线与布局强信号与弱信号的地线要单独安排。

(3) 除以上建议外, 请再补充两条建议, 并详细说明原理。 (4分)

答案:

(1) 压敏电阻, TVS 管, 齐纳二极管等, 瞬态吸收或过压 (各 1.5 分)

(2) (各 2 分)

- a. 减少回路面积
- b. 滤波电流尖峰, 储能电容就近供电
- c. 这里是干扰源, 避免通过接口辐射
- d. 避免地环路干扰

(3) (各 2 分)

座位号:

 学号:

 课程号: A0402020

 教师号: 22008/40285

 页码: 1 - 4

杭州电子科技大学学生考试卷 (B) 卷

考试课程	EMC 理论与实践	考试日期	年 月 日	成绩	
课程号	A0402020	教师号	22008/40285/41985	任课教师姓名	胡金斌/郑梁/谢强强
考生姓名		学号		年级	专业

1、电磁兼容的定义, 以及电磁兼容具有的三方面的含义。(6 分)

答案:

(每条 1.5 分)

电磁兼容性是指设备或系统在其电磁环境中能正常工作, 并且不对该环境中任何事物构成不能接受的电磁骚扰的能力

具有三方面的含义:

- 1) 电磁环境应该是给定的或可预期的
- 2) 设备、分系统或系统不应产生超过标准或规范所规定的电磁骚扰发射限值的要求; 电磁骚扰发射就是从骚扰源向外发出骚扰能量的现象, 它是引起电磁骚扰的原因
- 3) 设备、分系统或系统应满足标准或规范所规定的电磁敏感性(EMS)限值或抗干扰度限值的要求。

2、分贝相关:(8 分)

(1) $P_1=20\text{mW}$, $P_2=10\text{W}$ 求 P_1, P_2 以 dB 表示的比值(要求有运算过程)(4 分)

答案:

$$= 10 \lg \frac{P_1}{P_2} = 10 \lg \frac{20 \times 10^{-3}}{10} = 10 \lg 0.002 = -26.99 \text{ dB}$$

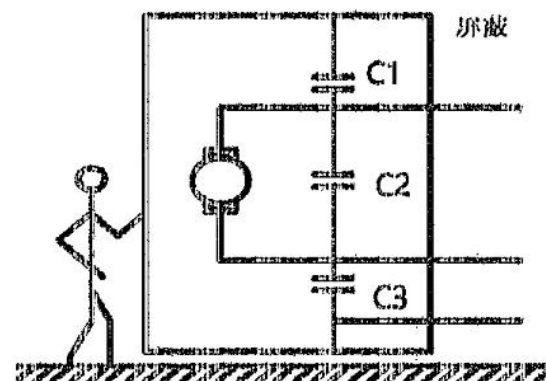
(2) 一个信号衰减 40dB 后是 2mV, 问该信号原来是多大?(要求有运算过程)

(4 分)

答案:

$$-40 \text{ dBmV} = 20 \lg \frac{2 \text{ mV}}{x} \Rightarrow x = 200 \text{ mV}$$

3、请问 C_x, C_y 电容是什么? 起到什么作用? 请画出图中 3 个电容分别是 C_x 还是 C_y 电容? 电容容值基本上都是不大于 0.1uF, 请简述原因?



答案:

电源电容 C_2 和 C_3 是 C_y 电容, 滤波电容失故障, 不会导致工作人员遭电击、不危及人身安全的这种电容器。(3 分)

C_x 电容解决前馈干扰问题 (2 分), C_y 电容解决后馈干扰问题。(2 分)

原因是 C_x 电容 (2 分), C_1, C_3 是 C_y 电容 (4 分), C_y 电容到外泄的漏电流不能太大 (2 分)

4、(1)近场与远场的概念及特点是什么? (3分)

(2)干扰源为低阻抗的环形天线或高阻抗的拉杆天线,场源分别有什么特点?他们的近场特性分别是什么? (5分)

(3)针对干扰源是环形天线,设计一个封闭的铝制屏蔽体对于干扰对象进行保护,试问如何计算该屏蔽体的近场屏蔽效能? (请分别给出屏蔽体对于这种天线的计算思路,给出必要的步骤、思路以及计算公式) (12分)

答案:

(1)近场(与发射源的距离 $d < \lambda/2\pi$)以电场或者磁场为主。远场(与发射源的距离 $d > \lambda/2\pi$)以电磁波为主。(3分)

2) 磁场为主,
电场为主,

$SE = R - A + B$
其辐射损耗:

(4分)近场以磁场为主:

$$R_{ij} = 14.56 + 10 \lg \left(\frac{f^2 \sigma_r}{\mu_i} \right)$$

(4分)吸收损耗:

$$A = 20 \lg \left(\sqrt{\mu_r \mu_0 \sigma_r d} \right) = 0.13 \mu \sqrt{f \mu_r \sigma_r}$$

(4分)多次反射修正因子

如果 $A > 10\text{dB}$, 可以不考虑发射修正因子

如果 $A < 10\text{dB}$,

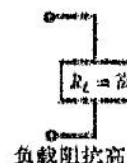
$$B = 20 \lg \left[1 - \left(\frac{Z_m - Z_L}{Z_m + Z_L} \right)^2 \right] 10^{-0.1A} (\cos 0.23d - j \sin 0.23d)$$

20

5、(1)铁氧体属于哪种滤波器?它的滤波机理是什么? (4分)

(2)滤波器的安装非常重要,请回答滤波器安装时的注意事项,并详细阐述原因。(6分)

(3)针对下图所示的源与负载,请设计一个两级电源 EMI 低通滤波器,画出示意图并阐述设计思想。(5分)



答案:

(1)铁氧体是吸收型滤波器,导线中的电流穿过时低频电流可以几乎无衰减地通过,但高频电流则会受到很大的损耗,转变热量散发。(2分)

(2)(各3分)

1. 滤波器最好安装在干扰源出口处,将干扰源和滤波器完全屏蔽在一个盒子里。若干扰源空间有限,则应安装在靠近干扰源出口外侧,滤波器壳体与干扰源壳体应进行良好的屏蔽。2. 滤波器输入和输出线路应分开,防止出现输入端与输出端线路耦合现象而降低滤波器的衰减特性。3. 滤波器中电容量应尽量小,防止感抗与容抗在这个频率上造成谐振,电容器相对于其他电容器和元件要垂直安装,避免相互产生影响。4. 滤波器接地线上有较大的回路电感,辐射很强的电磁干扰,因此对滤波器的印制元件要进行良好的屏蔽。

(3)

基于输入输出阻抗尽量不匹配原则 (2分)

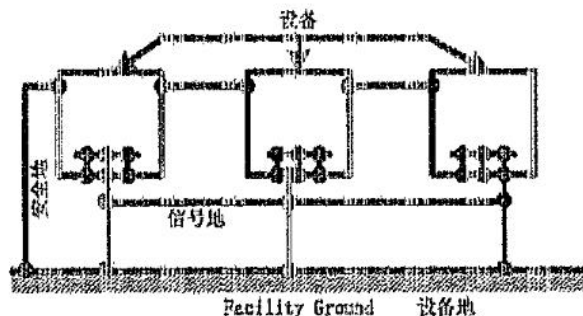


(3分)

试卷

15

6. (1) 电气设备为什么要进行良好的接地设计? (3分)
 (2) 安全接地主要解决什么问题? (4分)
 (3) 请解释什么是混合接地, 它的应用场合是什么? (8分)
 (4) 下图最属于哪种接地形式? 并分析其优缺点和使用时应注意点。 (5分)



答案:

- 1) 屏蔽及安全接地的需要, (3分)
 2) 防雷和漏电, (4分)
 (3) (共2分) 常用其形式有: 单点接地、多点接地、混合接地以及悬浮地。
 单点接地: 简单, 但不适合高频电路
 多点接地: 适合高频电路, 但布线困难
 混合接地: 混合单点接地和多点接地的优点
 悬浮地: 将设备电路与公共地隔离开来, 缺点是会产生静电积累 静电放电。
 4)
 单点接地 (2分), 适合低频电路, 需要确保每一点接地良好 (3分)

20

7. (1) 器件布局是设计 PCB 的第一步, 有一电路, 内含高频电路、中频电路、低频电路, 其输出低频接口电路输出, 请设计该电路的 PCB 布局, 并阐述设计思想。 (3分)

(2) 为满足 EMC 要求, 进行电路设计时应尽量遵循以下建议, 请结合 EMC 理论, 论述这些建议的内在原理 (即解释为什么要遵循这些建议)。 (8分)

- a) PCB 布线与布局避免地环路准则: 电源线应靠近地线平行布线。
 b) 布线与布局在信号线需要转折时, 使用 45 度或圆弧折线布线, 避免使用 90 度折线
 c) PCB 布线与布局的连接尽可能的短, 关键信号线最短。
 d) PCB 布线与布局旁路电容应均匀分布在集成电路周围。

(3) 除以上建议外, 请再补充两条建议, 并详细说明原理。 (4分)

答案:

(1) 数字电路和模拟电路要分开布局, 尤其是高频和低电平模拟电路尽可能远地分开, 以避免公共阻抗问题。对高速、中速和低速电路要分开布局, 使用各自的区域。 (3分)

(2) (共2分)

a. 减小环路面积。b. 避免辐射。c. 减小线路阻抗。D. 就近为芯片供电, 减小电容引线

(3) (共2分)

15

试卷

